Projekt 3: MealMate

Rezepte-API mit Authentifizierung

Fokus: FastAPI Backend mit Datenbank und Authentifizierung

Projektbeschreibung

Entwickelt eine vollständige REST API für eine Rezepte-Plattform. Nutzer können sich registrieren, eigene Rezepte erstellen, Rezepte anderer Nutzer durchsuchen und bewerten. Administratoren haben erweiterte Rechte.

Die API soll professionell aufgebaut sein: mit sauberer Router-Struktur, Eingabevalidierung, Authentifizierung und automatischer Dokumentation. Zusätzlich wird eine externe API eingebunden, um Beispielrezepte zu importieren.

Anforderungen (Muss)

- FastAPI Backend mit sauberer Router-Struktur (z.B. /auth, /recipes, /users, /admin)
- Mindestens 3 Datenbank-Tabellen:
  - Benutzer (mit gehashtem Passwort und Rolle)
  - Rezepte (Titel, Beschreibung, Zutaten, Anleitung, Kategorie, Zubereitungszeit, Schwierigkeit, Ersteller)
  - Bewertungen (Rezept, Benutzer, Punktzahl 1-5, Kommentar)
- Beziehungen zwischen den Tabellen (User -> Rezepte, Rezept -> Bewertungen)
- Authentifizierung: Registrierung, Login mit Token, sicheres Passwort-Hashing
- Vollständiges CRUD für Rezepte (nur eigene bearbeiten/löschen)
- Bewertungssystem: Andere Rezepte bewerten (1-5 Sterne + Kommentar)
- Suchfunktion: Nach Titel, Kategorie, Schwierigkeit filtern
- Eingabevalidierung fuer alle Endpunkte
- Admin-Route: Alle Rezepte/User verwalten können
- Integration einer externen API zum Importieren von Beispielrezepten
- Automatische API-Dokumentation (/docs) als Demo-Oberfläche

Anforderungen (Kann / Bonus)

- Favoriten-System (User kann Rezepte als Favorit speichern)
- Durchschnittliche Bewertung pro Rezept berechnen
- Pagination für die Rezeptliste
- Sortierung nach Bewertung, Datum, Zubereitungszeit

- Zutaten-basierte Suche ("Was kann ich kochen mit...?")

Hilfreiche APIs (Vorschläge)

Ihr könnt diese API verwenden oder eine andere kostenlose Rezept-API recherchieren.

API	Zweck	Auth	Hinweis
TheMealDB https://www.themealdb.com	Beispielrezepte importieren	Gratis Test-Key: 1	Kostenlos für Entwicklung/Lernen

Zeitplanung (Vorschlag)

Tag	Fokus
Tag 1	Projektplanung, Aufgabenverteilung, Grundstruktur aufsetzen, erste Tests
Tag 2	Kernfunktionalität implementieren
Tag 3	Features ausbauen, Frontend/Dashboard gestalten
Tag 4	Feinschliff, Fehlerbehandlung, Präsentation vorbereiten
Tag 5	Präsentation (mind. 10 Min, max. 45 Min pro Gruppe)

Wichtiger Hinweis

Die Muss-Anforderungen dienen als Orientierung - die freie Entfaltung eurer Kreativität soll dadurch nicht eingeschränkt werden. Wenn während der Projektarbeit eine Muss-Anforderung nicht zur App passt oder eurer kreativen Vision widerspricht, wendet euch an einen Tutor oder den Dozenten. Gemeinsam wird dann darüber diskutiert und die Lehrkraft bzw. der Tutor entscheidet, ob der Punkt angepasst oder entfernt wird.

Das Ziel ist eine stimmige, gut durchdachte App - nicht das stumpfe Abhaken einer Checkliste.

Präsentation (Tag 5)

Dauer: Mindestens 10 Minuten, maximal 45 Minuten pro Gruppe.

- **Projektvorstellung (2-3 Min):** Was macht die App? Welches Problem löst sie?
- **Live-Demo (5-15 Min):** App vorführen, alle Features zeigen, ggf. Code-Walkthrough
- **Technik-Überblick (3-5 Min):** Architektur, eingesetzte Technologien, Herausforderungen und Lösungen
- **Lessons Learned (2-3 Min):** Was habt ihr gelernt? Was würdet ihr anders machen?
- **Fragen (2-5 Min):** Fragen aus dem Publikum beantworten